

Zachary Karate Kulübü Ağının Yapısal ve Topluluk Analizi

Öğrenci	Barış Emre Ahi
Öğrenci No	221101045
Sınıf	4. Sınıf
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Tarih	31.07.2026

Özet

Bu proje, Wayne W. Zachary'nin 1970'lerde gözlemlediği bir üniversite karate kulübündeki 34 üye ve 78 sosyal ilişkiyi ağ bilimi yaklaşımıyla incelemektedir. Veri, NetworkX kütüphanesindeki doğrulanmış karate kulübü grafindan alınmış; ilişkiler yönsüz ve ağırlıksız bir basit ağ olarak modellenmiştir. Python, NetworkX, pandas, SciPy ve Matplotlib kullanılarak ağın düğüm ve kenar sayısı, yoğunluğu, derece dağılımı, kümelenme katsayıları, bileşenleri, en kısa yolları, çapı, derece uyumluluğu ve dört merkezilik ölçüsü hesaplanmıştır. Ayrıca Girvan-Newman yöntemiyle iki topluluk çıkarılmış ve sonuç gerçek kulüp ayrışmasıyla karşılaştırılmıştır. Ağ tek bileşenlidir; yoğunluğu 0,139, ortalama derecesi 4,59, ortalama kümelenmesi 0,571 ve ortalama en kısa yolu 2,41'dir. Düğüm 1 ve 34, derece ve aradalık merkeziliklerinde en belirgin aktörlerdir. Topluluk çözümü gerçek ayrışmayı yüzde 94,1 doğrulukla yeniden üretmiştir. Grupların derece dağılımları arasında anlamlı fark bulunmazken, derece ile aradalık arasında güçlü pozitif ilişki gözlenmiştir. Bulgular, çatışma öncesi bağ örüntüsünün yaklaşan bölünmeyi büyük ölçüde taşıdığını; ancak küçük örneklem ve ağırlıksız temsil nedeniyle yorumların keşifsel tutulması gerektiğini göstermektedir.

1. Giriş

Sosyal ağ analizi, bireyleri yalnız özellikleriyle değil, aralarındaki ilişkilerin oluşturduğu yapı içindeki konumlarıyla birlikte ele alır. Zachary Karate Kulübü verisi bu yaklaşımın en tanınmış örneklerinden biridir. Zachary (1977), bir üniversite karate kulübünü yaklaşık üç yıl boyunca gözlemiş ve üyeler arasındaki sosyal etkileşimleri kaydetmiştir. Kulüp yöneticisi ile eğitmen arasında ücret ve yönetim konusunda gelişen çatışma sonunda kulüp iki gruba ayrılmıştır. Bu nedenle veri yalnız bir bağlantı haritası değil, çatışma öncesi yapının daha sonra ortaya çıkan gerçek bir toplumsal sonucu ne ölçüde yansıttığını sınamaya yarayan doğal bir örnektir.

Bu çalışmada NetworkX ile dağıtılan sürüm kullanılmıştır. Her düğüm bir üyeyi, her kenar gözlenen sosyal ilişkiyi temsil eder; düğümlerde sonradan oluşan "Mr. Hi" veya "Officer" grubu etiketi bulunur. Veri 34 düğüm ve 78 kenardan oluşur. Kişisel kimlikler yayımlanmadığı için analiz yapısal konumlara odaklanır. Zachary, ilişkisel örüntüden kulüp bölünmesini açıklayan bir bilgi akışı modeli geliştirmiştir. Daha sonraki çalışmalar aynı ağı topluluk bulma yöntemlerini karşılaştırmak için ölçüt veri olarak kullanmıştır. Girvan ve Newman (2002), topluluk sınırlarını yüksek kenar aradalığı üzerinden arayan yöntemlerini bu ağ üzerinde de göstermiştir.

Araştırma üç soruya cevap arar. Birincisi, ağın genel bağlanırlık, yoğunluk, derece, kümelenme ve yol yapısı nasıldır? İkincisi, hangi üyeler bağlantı sayısı, köprü olma ve bütün ağa erişim bakımından daha merkezidir? Üçüncüsü, Girvan-Newman algoritmasının bulduğu iki topluluk gerçek ayrışmayla ne ölçüde örtüşür? Bu soruların yanında iki keşifsel istatistiksel sına yapılmıştır: gerçek grupların derece dağılımları Mann-Whitney U testiyle karşılaştırılmış, derece ile aradalık merkeziliği arasındaki monoton ilişki Spearman katsayısıyla ölçülmüştür. Çalışmanın katkısı, zorunlu temel ölçümleri topluluk doğrulaması ve istatistiksel belirsizlik değerlendirmesiyle tek, yeniden üretilebilir bir iş akışında birleştirmesidir.

2. Metotlar

Ağ yönsüz, ağırlıksız ve basit grafik olarak ele alınmıştır. Yönsüzlük ilişkinin karşılıklı kabul edildiğini, ağırlıksızlık ise temas sıklığı veya gücünün modellenmediğini gösterir. Ağın mertebesi düğüm, büyüklüğü kenar sayısıdır. Yoğunluk, gözlenen 78 kenarın 34 düğümlü yönsüz bir ağda mümkün olan 561 kenara oranıdır. Düğüm derecesi bir üyenin doğrudan bağlantı sayısıdır; dağılım, ağın az sayıdaki yüksek bağlantılı aktör çevresinde ne ölçüde eşitsiz olduğunu görmeye yarar.

Yerel kümelenme katsayısı, bir düğümün komşuları arasındaki gerçekleşmiş bağların mümkün bağlara oranıdır. Ağ ortalaması yerel kapanmayı, geçişlilik ise bütün üçlüler üzerinden genel üçgenleşmeyi özetler (Watts ve Strogatz, 1998). Bağlı bileşenler, aralarında yol bulunan düğüm kümeleridir. Ağ tek bileşenli olduğu için ortalama en kısa yol ve çap bütün düğüm çiftleri üzerinden hesaplanmıştır. Derece uyumluluğu, yüksek dereceli düğümlerin benzer dereceli düğümlere bağlanma eğilimini Pearson temelli bir katsayıyla ölçer.

Düğüm rolleri derece, aradalık, yakınlık ve özvektör merkezilikleriyle karşılaştırılmıştır. Derece yerel görünürlüğü; aradalık, bir düğümün en kısa yollar üzerindeki köprü rolünü; yakınlık, diğer düğümlere ortalama erişim hızını; özvektör merkeziliği ise merkezi komşulara bağlı olmanın sağladığı etkiyi temsil eder (Freeman, 1978). Topluluk analizi için Girvan-Newman yöntemi kullanılmıştır. Yöntem, kenar aradalığı en yüksek bağlantıları yinelemeli biçimde kaldırarak ağı hiyerarşik olarak böler. İlk iki topluluklu çözüm modülerlik, doğruluk, ayarlanmış Rand indeksi ve normalize karşılıklı bilgiyle gerçek etiketlere karşı değerlendirilmiştir.

Mann-Whitney U testi küçük örneklemede normal dağılım varsaymadan iki grubun derece sıralarını karşılaştırır. Spearman korelasyonu derece ile aradalık arasındaki monoton ilişkiyi ölçer. İki testte de iki yönlü anlamlılık düzeyi 0,05 alınmıştır. Analiz Python 3 üzerinde NetworkX, pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn ve Matplotlib ile yapılmıştır. Sabit yerleşim tohumu yalnız ağ çiziminin yeniden üretilebilirliğini sağlar; sayısal ölçümler deterministiktir. Tüm kod, ara tabloları ve grafi dışı aktaran açıklamalı notebook içinde sunulmuştur.

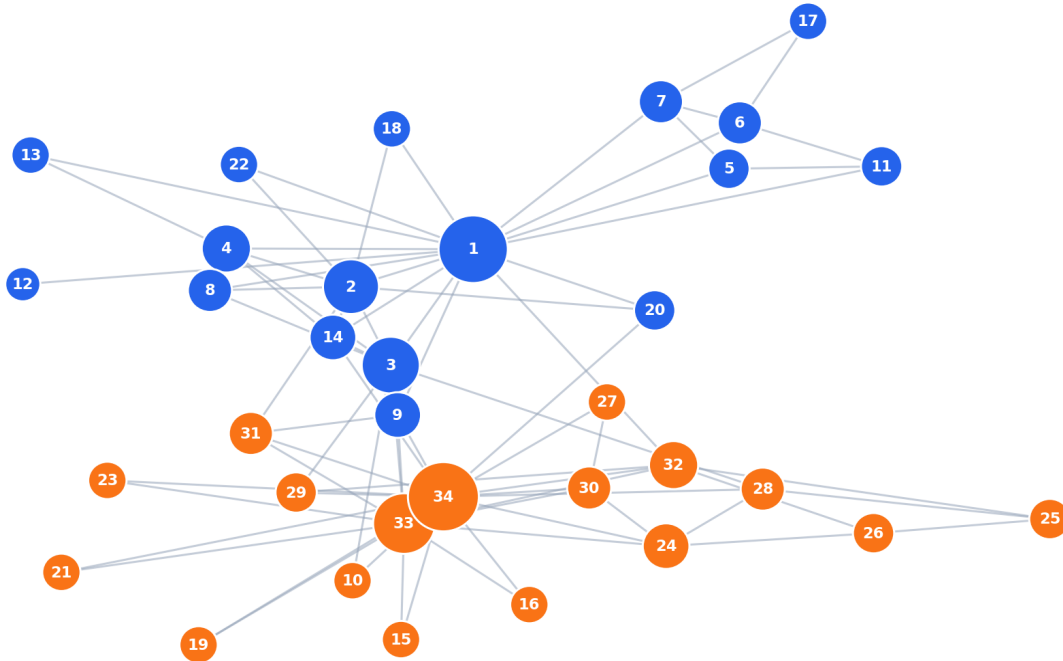
3. Bulgular

3.1 Genel yapı ve bağlanırlık

Ağ 34 düğüm ve 78 kenardan oluşmaktadır. Yoğunluk 0,139'dur; başka bir ifadeyle mümkün ilişkilerin yaklaşık yüzde 13,9'u gözlenmiştir. Ortalama derece 4,59, medyan derece 3, en düşük derece 1 ve en yüksek derece 17'dir. Ağ tek bağlı bileşenden oluşur ve bileşen boyutu 34'tür. Bu durum çatışma öncesinde iki tarafın bütünüyle kopuk olmadığını, üyelerin en az bir dolaylı yol üzerinden aynı ilişki sisteminde bulunduğunu gösterir.

Ölçüm	Değer
Ağ tipi	Yönsüz, ağırlıksız, basit
Düğüm / kenar	34 / 78
Yoğunluk	0.139
Ortalama / medyan derece	4.59 / 3
Ortalama kümelenme / geçişlilik	0.571 / 0.256
Bileşenler	1 bileşen, 34 düğüm
Ortalama yol / çap	2.41 / 5
Derece uyumluluğu	-0.476

Zachary Karate Kulübü ağı: gerçek ayrışma

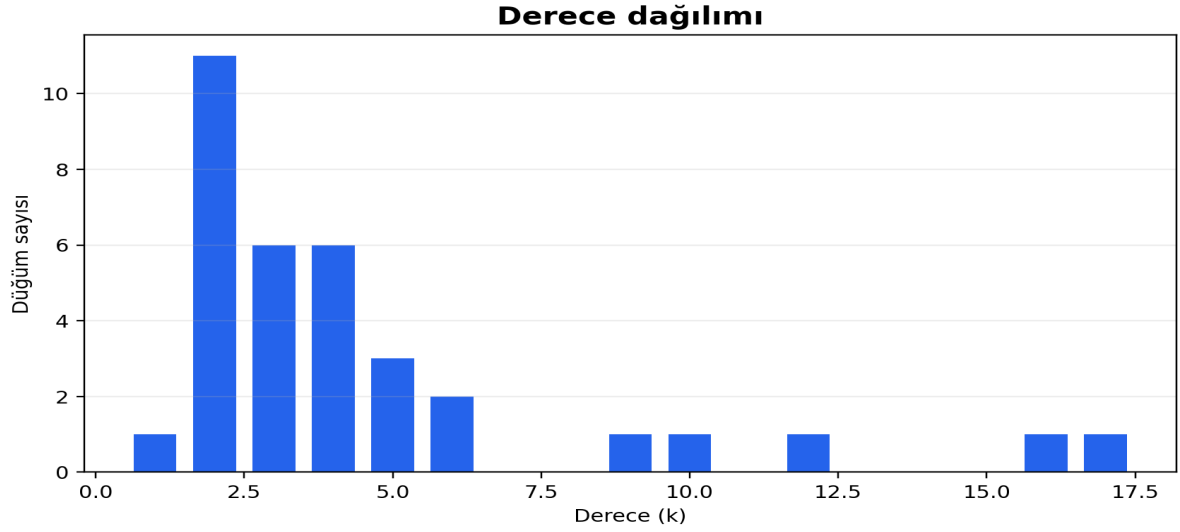


Mavi: Mr. Hi | Turuncu: Officer | Düğüm boyutu: derece

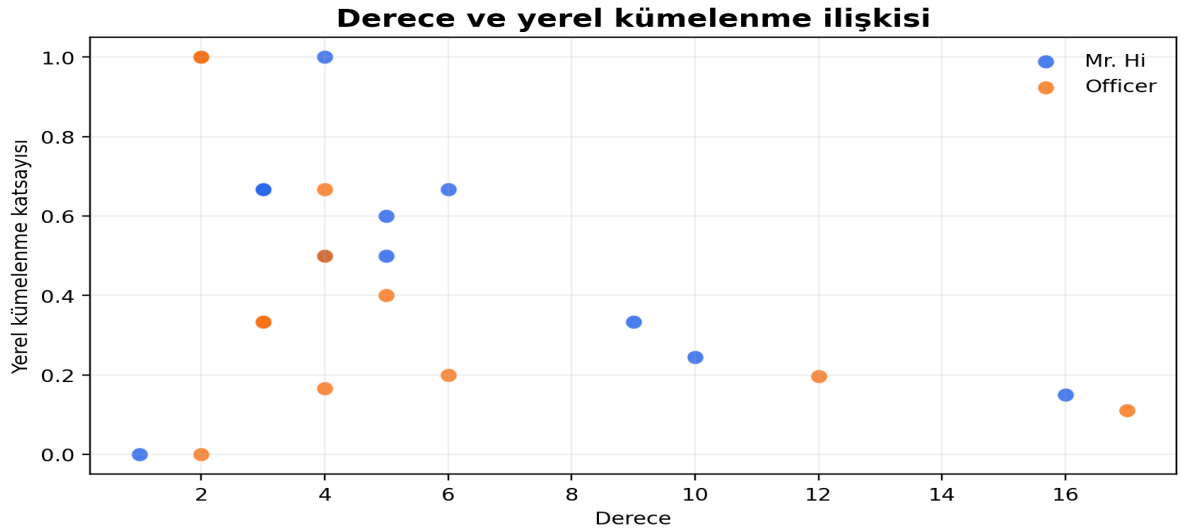
Şekil 1. Gerçek kulüp ayrışmasına göre renklendirilmiş ağ.

3.2 Derece ve kümelenme

Ortalama kümelenme katsayısı 0,571 iken geçişlilik 0,256'dır. Yerel katsayıların ortalamasının genel üçgen oranından yüksek olması, düşük dereceli bazı üyelerin sıkı küçük çevrelerde yer almasına karşı yüksek dereceli merkezlerin bütün komşularının birbiriyle bağlı olmamasından kaynaklanır. Derece dağılımında 2, 3 ve 4 dereceli üyeler çoğunluktadır; buna karşılık 1, 34, 33 ve 3 numaralı düğümler uzun sağ kuyruğu oluşturur. Ağın seyrekliği ile yüksek yerel kümelenmenin birlikte görülmesi küçük-dünya tartışmasıyla uyumludur, ancak burada rastgele ağ karşılaştırması yapılmadığı için kesin küçük-dünya sınıfı iddia edilmemiştir.



Şekil 2. Derece dağılımı.

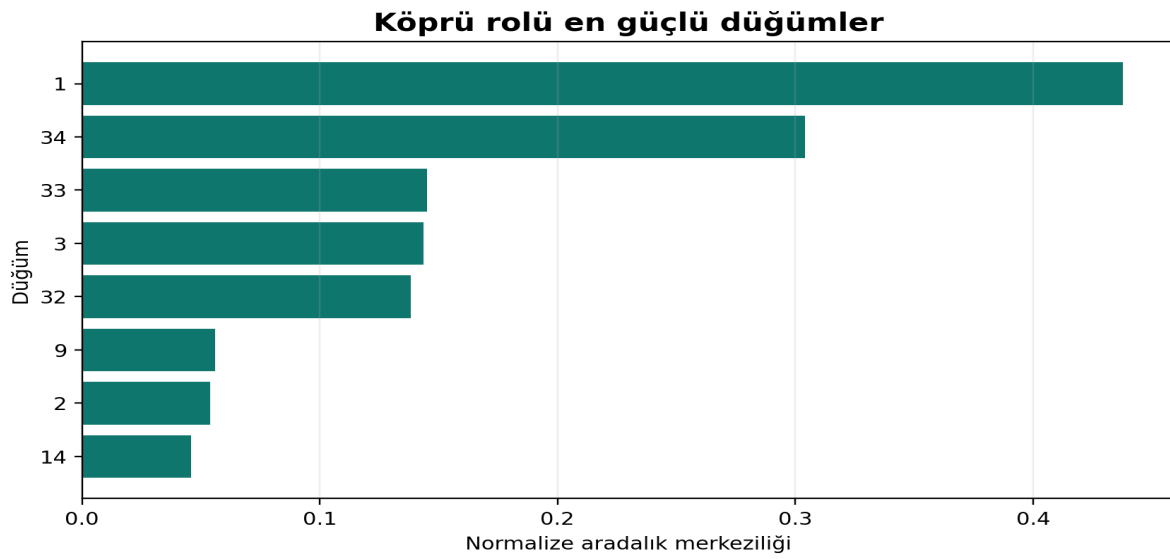


Şekil 3. Derece ile yerel kümelenme arasındaki örüntü.

3.3 Yollar, merkezilik ve topluluklar

Ortalama en kısa yol 2,41 ve çap 5'tir. Dolayısıyla herhangi iki üye arasında ortalama olarak üçten az adım bulunur. Derece uyumluluğu -0,476'dır; yüksek dereceli üyeler çoğunlukla daha düşük dereceli üyelerle bağ kurmuştur. Bu merkez-çevre örüntüsü, iki lider çevresindeki çok sayıda daha az bağlantılı üyeye görsel olarak da tutarlıdır.

Aradalık merkeziliğinde düğüm 1 değeri 0,438 ile ilk sıradadır; düğüm 34 0,304 ile onu izler. Düğüm 33, 3 ve 32 sonraki önemli köprülerdir. Derece ile aradalık arasındaki Spearman katsayısı 0,905'tir ve ilişki istatistiksel olarak çok güçlüdür ($p < 0,001$). Buna rağmen ölçüler aynı değildir: benzer dereceye sahip üyeler, hangi grupları bağladıklarına bağlı olarak farklı aradalık değerleri alabilir. Merkezilik bu nedenle yalnız popülerliği değil, yapısal aracılığı da ayırt eder.



Şekil 4. Aradalık merkeziliği en yüksek sekiz düğüm.

Düğüm	Grup	Derece	Aradalık
1	Mr. Hi	16	0.438
34	Officer	17	0.304
33	Officer	12	0.145
3	Mr. Hi	10	0.144
32	Officer	6	0.138

Tablo 2. Aradalık merkeziliği en yüksek beş düğüm.

Girvan-Newman'ın ilk bölümü 15 ve 19 üyeli iki topluluk üretmiş; modülerlik 0,348 bulunmuştur. Topluluklar gerçek kulüp ayrışmasını yüzde 94,1 doğrulukla yakalamıştır. Ayarlanmış Rand indeksi 0,772 ve normalize karşılıklı bilgi 0,732'dir. Yalnız iki düğüm gerçek grubundan farklı sınıflanmıştır. Bu sonuç, üyelik tercihlerinin büyük ölçüde önceden var olan bağ sınırlarına yerleştiğini gösterir. Gerçek iki grubun derece dağılımları arasındaki Mann-Whitney testi anlamlı değildir ($U = 161,5$; $p = 0,561$); dolayısıyla ayrışmayı salt bağlantı sayısı yerine bağlantıların kime yöneldiği açıklamaktadır.

4. Sonuçlar

Analiz, Zachary Karate Kulübü ağının seyrek fakat tek parça, yerel olarak kümelenmiş ve belirgin bir merkez-çevre yapısına sahip olduğunu göstermiştir. Zorunlu ölçümlerin tümü hesaplanmıştır: ağ yönsüz ve ağırlıksızdır; 34 düğüm, 78 kenar, 0,139 yoğunluk, sağa çarpık derece dağılımı, 0,571 ortalama kümelenme ve tek bir 34 düğümlü bileşen vardır. Ortalama en kısa yolun 2,41 olması sosyal mesafenin kısa, çapın 5 olması uç konumlar arasında bile erişimin sınırlı adımda mümkün olduğunu gösterir.

Düğüm 1 ve 34 ağın iki ana odağıdır. Bu iki düğümün hem yüksek derecesi hem yüksek aradalığı, liderliğin yalnız çok sayıda ilişkiye değil, üyeler arası yolları denetleyen konuma da dayandığını düşündürür. Negatif derece uyumluluğu bu merkezlerin daha düşük dereceli çevre üyeleriyle bağlandığını destekler. Girvan-Newman çözümünün gerçek ayrılmaya yüzde 94,1 uyumu, topluluk sınırlarının çatışma sonucu bir anda oluşmadığını; önceden var olan ilişki örüntüsünde büyük ölçüde görünür olduğunu ortaya koyar.

İstatistiksel sonuçlar da aynı ayrımı güçlendirir. İki tarafın derece dağılımları arasında anlamlı fark yoktur; üyelerin kaç bağlantıya sahip olduğu tek başına hangi tarafta yer alacağını açıklamaz. Buna karşılık derece ile aradalık arasındaki güçlü ilişki, çok bağlantılı kişilerin bilgi ve etkileşim akışında köprü olma eğilimini gösterir. Projenin temel dersi, sosyal çatışmayı anlamak için bireysel bağlantı sayısından çok bağların örüntüsüne, topluluk sınırlarına ve aracılık konumlarına bakılması gerektiğidir.

5. Tartışma

Bulgular Zachary'nin özgün çalışmasıyla genel olarak uyumludur: çatışma öncesindeki sosyal ilişkiler daha sonra oluşan iki tarafı yüksek doğrulukla ayırt etmektedir. Girvan-Newman yaklaşımı de aynı ağı topluluk yapısının klasik bir örneği olarak kullanır. Bu projede özgün literatüre ek olarak tahmin başarısı yalnız görsel karşılaştırmayla değil, doğruluk, ayarlanmış Rand ve normalize karşılıklı bilgi ölçüleriyle nicel olarak verilmiştir. Böylece "iki grup var" ifadesi, gerçek sonuca göre ne kadar başarılı olduğu bilinen sınanabilir bir sonuca dönüştürülmüştür.

Yüksek ortalama kümelenme, üyelerin arkadaş çevrelerinin kendi içinde bağlanma eğilimini gösterir; fakat ağ bütünüyle iki kopuk parçadan oluşmaz. Tam tersine tek bileşen, çatışma öncesinde taraflar arası yolların sürdüğünü kanıtlar. Aradılığı yüksek aktörlerin önemi burada ortaya çıkar: bu kişiler farklı yoğun çevreler arasındaki kısa yolların büyük bölümünde yer alır. Freeman'ın merkezilik ayrımı açısından derece yerel etkinliği, aradalık ise olası bilgi ve arabuluculuk gücünü temsil eder. Sonuçlar iki ölçünün güçlü biçimde ilişkili olduğunu, fakat aynı kavram olmadığını gösterir.

Çalışmanın önemli sınırlılıkları vardır. Örneklem yalnız 34 üyeden oluşur ve tek bir kulübü temsil eder; p değerleri geniş topluluklara genellenemez. Kenarlar ağırlıksızdır, dolayısıyla sık ve güçlü ilişkiler nadir temaslara aynı kabul edilmiştir. Ağ statik bir kesittir; ilişkilerin zaman içinde nasıl değiştiği görülmez. Kulüp etiketleri bölünme sonrasındaki sonucu verir, ancak bireysel tutumlar, statü, yaş veya çatışmaya ilişkin görüşler gibi açıklayıcı değişkenler yoktur. Girvan-Newman yöntemi küçük ağda açıklayıcı olsa da büyük ağlarda kenar aradığını tekrar hesapladığı için pahalıdır; ayrıca ilk iki topluluklu kesitin seçilmesi gerçek sonucun iki taraflı olduğunu önceden bilmeye dayanır.

Gelecek çalışmalar ağırlıklı ve zamansal ilişki verisi toplayabilir, ayrışmadan önceki farklı zaman noktalarında topluluk kararlılığını inceleyebilir ve Louvain, Leiden, etiket yayılımı ya da olasılıksal blok modelleriyle sonuçları karşılaştırabilir. Rastgele derece-koruyan ağlarla kümelenme ve yol uzunluğu için anlamlılık sınamaları yapılması küçük-dünya iddiasını güçlendirir. Düğüm öznitelikleri mevcut olduğunda topluluk üyeliği lojistik modellerle açıklanabilir. Yine de mevcut veri için ulaşılan temel sonuç sağlamdır: yaklaşan toplumsal bölünme, yalnız liderlerin kim olduğunda değil, ağın bağlanma biçiminde ve köprü kenarlarının konumunda okunabilmektedir.

Kaynakça

- Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R. ve Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics*, 2008(10), P10008. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
- Fortunato, S. (2010). Community detection in graphs. *Physics Reports*, 486(3-5), 75-174. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2009.11.002>
- Freeman, L. C. (1978). Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, 1(3), 215-239. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7)
- Girvan, M. ve Newman, M. E. J. (2002). Community structure in social and biological networks. *PNAS*, 99(12), 7821-7826. <https://doi.org/10.1073/pnas.122653799>
- Hagberg, A. A., Schult, D. A. ve Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. *Proceedings of SciPy 2008*, 11-15.
- Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press.
- Wasserman, S. ve Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press.
- Watts, D. J. ve Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of small-world networks. *Nature*, 393, 440-442. <https://doi.org/10.1038/30918>
- Zachary, W. W. (1977). An information flow model for conflict and fission in small groups. *Journal of Anthropological Research*, 33(4), 452-473. <https://doi.org/10.1086/jar.33.4.3629752>